

Линейная регрессия

Сдать до: (-)

В этом домашнем задании все вопросы носят теоретический характер. Пожалуйста, старайтесь максимально подробно и четко описывать свои мысли. Удачи!

1. Вопросы по типам признаков

1. В чем отличие категориальных и порядковых признаков? Приведите примеры и тех, и других.
2. Допустим, вы хотите предсказывать количество пассажиров в метро в определенный день. У вас есть обучающая выборка со следующими признаками:
 - **weather_condition** — число от 1 до 5, оценка погодных условий в данный день.
 - **is_holiday** — является ли день национальным праздником (0 — нет, 1 — да).
 - **taxi_price** — средняя стоимость поездки на такси в пределах города в этот день за последние пять лет.
 - **month** - месяц, число от 1 до 12.

Разделите эти признаки на категориальные, порядковые и количественные. Обоснуйте свой выбор.

2. Определяем задачу машинного обучения

Каждую из перечисленных ниже задач сформулируйте в терминах машинного обучения: укажите, что будет являться объектом и целевой переменной, а также напишите тип задачи:

1. В городе растёт количество случаев неправильного использования самокатов на прокат. Было решено внедрить систему, которая сможет автоматически определять подозрительное поведение пользователей по данным, собранным с GPS и сенсоров.
2. По статистике некоторая доля сотрудников одной компании ежедневно опаздывает из-за пробок, сокращая свой рабочий день на некоторое количество времени. Мы решили разработать приложение, которое будет подсказывать сотрудникам, на какое время им стоит запланировать выход из дома, чтобы не опоздать на работу.

3. Общие вопросы

1. Чем отличается функция потерь от функционала ошибки?
2. Объясните своими словами, что такое обучение модели